



Fundiciones
Espitia
S.A.S



317 675 30 04



321 643 35 20

448 1213

gerencia@fundicionese spitia.com

Calle 75 No. 64B-44, Medellín-Colombia

www.fundicionese spitia.com



INTRODUCCIÓN

Contamos con más de 50 años de experiencia en el sector metal-mecánico, brindando soluciones a las diferentes industrias del país, siendo destacado en la fabricación de repuestos para la industria minera, industria alimenticia, industria de construcción y la industria de manufactura.

Gracias a nuestra mano de obra calificada, estamos en la capacidad de fabricar repuestos partiendo de muestras físicas, bocetos a mano alzada o proyectos tangibles; brindando un completo apoyo y asesoramiento para la selección de diseños, materiales, procesos, ensambles y puesta en marcha de los equipos.

Contamos con un departamento de calidad, con equipos y personal calificado para prestar servicios de:



Nuestros Servicios

- Fundición de aleaciones base hierro (aceros) y base cobre, fundición de aluminio y Babbitt
- Mecanizados CNC (torno, Fresadora y centro de mecanizado con cuarto eje)
- Reconstrucciones de piezas por medio de soldadura y metalizado
- Elaboración de planos y diseños (CAD, CAM)
- Laboratorio de materiales (espectrometría de emisión óptica, metalografía y tomas de dureza).

¿Por qué elegirnos?

- Experiencia en el sector
- Atención al cliente excepcional
- Soluciones a medida
- Precios competitivos

MECANIZADO

- **ENGRANAJES:**

Rectos, Helicoidales, Cónicos, De tornillo, Hipoide. Planetarios cremallera y piñón

- **DISEÑO PERSONALIZADO:**

Elaboramos engranajes según las especificaciones exactas del cliente, adaptándonos a las necesidades particulares de cada proyecto.

- **SELECCIÓN DE MATERIAL:**

Elegimos el material adecuado según las condiciones de carga, temperatura y resistencia requeridas.

- **FABRICACIÓN DE ALTA PRECISIÓN:**

Utilizamos tecnología en fresado, torneado y otras técnicas de fabricación para garantizar engranajes con tolerancias precisas.

Mecanizado



Mecanizado



Mecanizado





Fabricación de impulsores

Un impulsor es componente clave que desempeña un papel central en el proceso de bombeo.

Su principal función es impartir energía al fluido que se está bombeando.

En Fundiciones Espitia S.A.S, nos especializamos en la fabricación de impulsores personalizados para diversas aplicaciones industriales. Contamos con tecnología y un equipo de expertos que garantizan productos de alta precisión y durabilidad.

Nuestros servicios incluyen:

- **Diseño personalizado:** Trabajamos de la mano con el cliente para fabricar impulsores que se ajusten a las necesidades específicas.

- **Fabricación de alta calidad:** Utilizamos materiales de primera y procesos de fabricación avanzados para asegurar un rendimiento óptimo.

- **Pruebas de balanceo:** Se verifica que el impulsor esté correctamente balanceado para evitar problemas de funcionamiento y desgaste prematuro.



Muestra de Fabricación



Proceso de Fundición



Proceso Final



Proceso de Fundición



Proceso Final

Fabricación y reparación de carcasas y tapas de motor personalizadas

Nos especializamos en la fabricación y reparación de carcasas y tapas de motor ajustándonos las necesidades específicas de cada cliente.

- Soluciones a Medida
- Diseño y fabricación personalizada según especificaciones del cliente.
- Recupera la funcionalidad y estética de tus piezas con nuestros servicios de reparación mediante soldadura y metalizado.





Antes

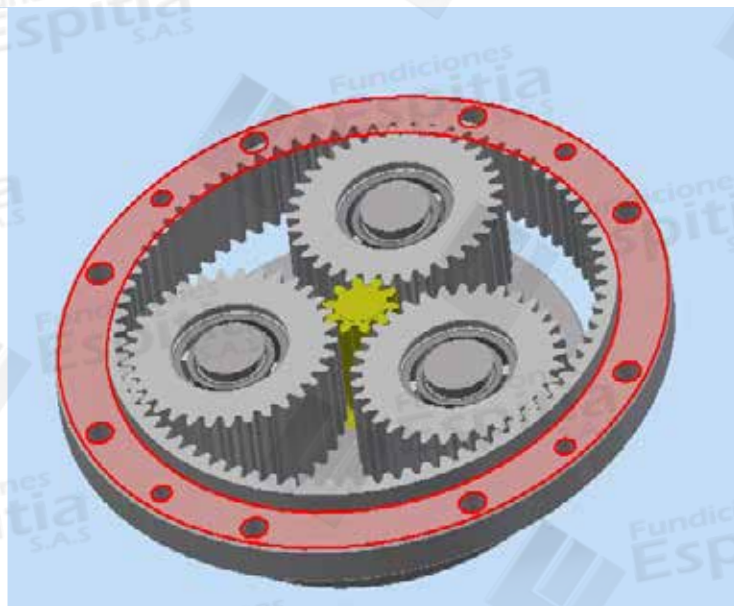


Después

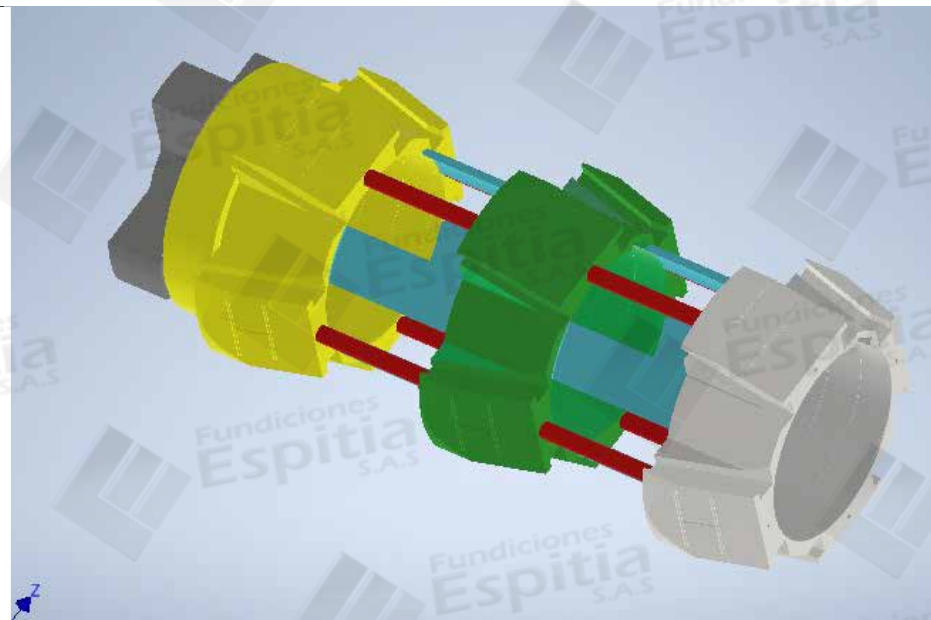
Fundiciones Espitia realiza el proceso de fundición y mecanizado de gran diversidad de repuestos de maquinaria tales como:

- Revestimientos internos de molinos de molienda de minerales (Placas de impacto, forros de protección, pantallas, blindajes rectos y radiales)
- Martillos de trituración para molinos, mandíbulas fijas y móviles, paletas raspadoras, placas de desgaste cobrasas lisas y dentadas
- Poleas, ruedas de vagonetas (lisas y dentadas), catalinas, piñones, caracoles extrusores, brazos, masas, calzas, dientes de excavadora.
- Poleas para cable, camisas de ejes, soportes, cigüeñales, chumaceras, rodillos transportadores y laminadores, segmentos, campanas para motor, discos de freno
- Revestimientos completos para bombas dragas del sector minero
- Impulsores y carcasas de bombas, sectores desfibradores, placas base para hornos industriales, rodetes Pelton y Francis con todos sus accesorios.

Emitimos informes de calidad metalúrgica (composición química, metalografía y dureza) y en caso de requerir ensayos de ultrasonido, radiografía industrial y líquidos penetrantes.



ENGRANAJE SATÉLITE / MATERIAL: AISI 8620 / TRATAMIENTO TÉRMICO: CEMENTACIÓN 50-55 HRC



DESENRROLLADOR DE DECAPADO

Mecanizado (Otras Fabricaciones)





POLEAS / EN FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS Y ACERO



**CASQUETE PARA LA INDUSTRIA CEMENTERA
FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS, CON RECUBRIMIENTO DE BABBITT**



DESARROLLO DE PIEZAS EN ACEROS FUNDIDOS

Fundiciones Espitia presenta la línea de productos en aceros fundidos al carbono, piezas con buena respuesta a esfuerzos mecánicos y cuyas propiedades principales son la maleabilidad y la facilidad para ser maquinadas y soldadas.

Comprometidos con las exigentes demandas en servicio, Fundiciones Espitia presenta los aceros fundidos de alta resistencia que despiertan gran interés por la combinación de resistencia mecánica y tenacidad, piezas que alcanzan límites de fluencia por encima de los 300 MPa con alargamientos totales de hasta el 27%.

Desarrollo de Piezas en Aceros Fundidos



Desarrollo de Piezas en Aceros Fundidos



A photograph of a steel mill worker in a dark environment, wearing a protective mask and gloves, pouring bright orange molten metal from a large ladle. The scene is illuminated by the intense heat of the metal, creating a dramatic, high-contrast image. The worker is positioned on the right side of the frame, reaching towards the center where the ladle is tilted. The background shows industrial structures and equipment, all bathed in the orange glow of the molten metal.

ACEROS AUSTENÍTICOS AL MANGANESO ASTM A128

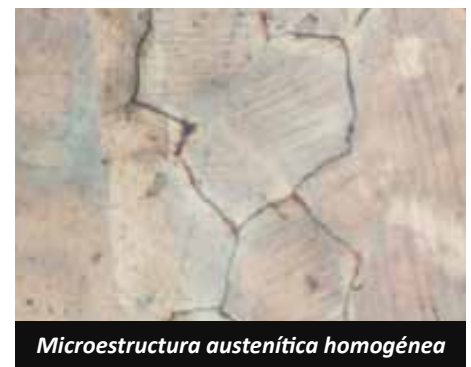
La característica más llamativa de estos aceros es su capacidad de endurecimiento por trabajo, este material presenta una estructura austenítica capaz de elevar su dureza inicial aproximada de 180 HB hasta los 500/550 HB, sus propiedades mecánicas evolucionan de forma localizada siendo el único acero que combina alta resistencia y ductilidad con gran capacidad de endurecimiento por deformación y, usualmente, buena resistencia al desgaste. La norma ASTM que se refiere a este acero permite un intervalo de composición química que va desde 1,05 a 1,45% en carbono y de 11,5 a 140°0 en manganeso.

ASTM A128		Composición Química						ASTM	
	C	Mn	Cr	Mo	Ni	Si (máx)	P (máx)		
A ^B	1,05 - 1,35	1,10	-	-	-	1,00	0,07		
B-1	0,90 - 1,05	11,5 - 14,00	-	-	-	1,00	0,07		
B-2	1,50 - 1,2	11,5 - 14,00	-	-	-	1,00	0,07		
B-3	1,12 - 1,28	11,5 - 14,00	-	-	-	1,00	0,07		
B-4	1,20 - 1,35	11,5 - 14,00	-	-	-	1,00	0,07		
C	1,05 - 1,35	11,5 - 14,00	1,5 - 2,5	-	-	1,00	0,07		
D	0,70 - 1,30	11,5 - 14,00	-	-	3,0 - 4,0	1,00	0,07		
E-1	0,70 - 1,30	11,5 - 14,00	-	0,9 - 1,2	-	1,00	0,07		
E-2	1,05 - 1,45	11,5 - 14,00	-	1,8 - 2,1	-	1,00	0,07		

Propiedades Mecánicas Típicas	
Resistencia a tracción (Mpa)	550-700
% Alargamiento	25-45
Energía de impacto (J)	110-130
Dureza (HB)	180-220

Microestructura y tratamiento térmico

Con la finalidad de obtener una microestructura de matriz austenítica libre de carburos y fases secundarias, se realiza un temple de austenización a la pieza fundida, el tratamiento térmico consiste en un calentamiento uniforme hasta la temperatura de austenización seguido de un enfriamiento rápido en agua.



**Barra de Impacto
para Trituradoras**



**Martillos de
Pulverizador**



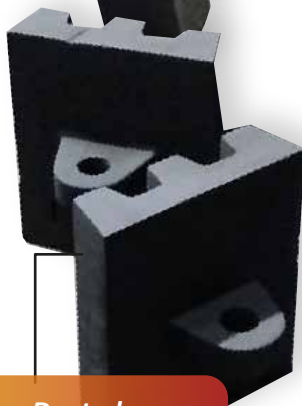
**Martillos para
Molino Zenith**



Martillos de Trituración



**Correas Dentadas
(Placas Quebrantadoras)**



**Martillo para molienda
de minerales**



Baldes Mineros

Martillo de Impacto



**Bolas para Molino de
Molienda**





HIERROS FUNDIDOS RESISTENTES AL DESGASTE ASTM A532

Los hierros fundidos resistentes al desgaste se caracterizan por la gran cantidad de carburos eutécticos que se encuentran en su microestructura los cuales proveen una elevada dureza, la matriz metálica que contiene la fase carburo se ajusta con elementos de aleación como níquel y cromo y un tratamiento térmico que permite obtener el balance apropiado entre la resistencia al desgaste y la tenacidad a la fractura. Los hierros fundidos resistentes al desgaste son comúnmente conocidos como fundiciones blancas de alta aleación, su clase, tipo y designación se encuentra en la norma ASTM A 532, donde se puede encontrar 3 grupos principales: fundiciones Ni-Cf, comercialmente conocidas como NiHard, fundiciones Cr-Mo, que contienen hasta 2 0 0 de molibdeno y fundiciones alto cromo con porcentajes entre el 25 y 28 0/0 de cromo.

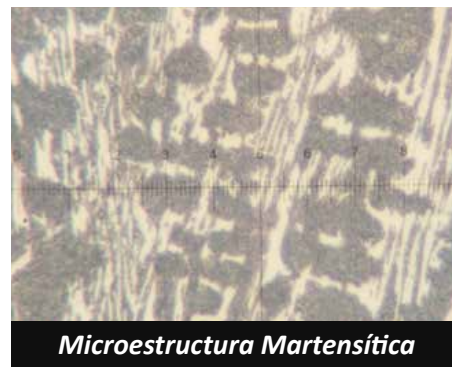
Hierros Fundidos Resistentes al Desgaste ASTM A532

ASTM A532			Composición Química								ASTM
Clase	Tipo	Designación	C	Mn	Si	Cr	Mo	Cu	P	P	
I	A	Ni-Cr-Hc	2.8-3.6	2.0 max	0.8 max	1.4-4.0	2.0 max	...	0.3 max	0.15 max	
I	B	Ni-Cr-Lc	2.4-3.0	2.0 max	0.8 max	1.4-4.0	2.0 max	...	0.3 max	0.15 max	
I	C	Ni-Cr-GB	2.5-3.7	2.0 max	0.8 max	1.0-2.5	2.0 max	...	0.3 max	0.15 max	
I	D	Ni-HiCr	2.5-3.6	2.0 max	2.0 max	7.0-11.0	2.0 max	...	0.10 max	0.15 max	
II	A	12% Cr	2.0-3.3	2.0 max	1.5 max	11.0-14.0	2.0 max	1.2 max	0.10 max	0.06 max	
II	B	15% Cr-Mo	2.0-3.3	2.0 max	1.5 max	14.0-18.0	2.0 max	1.2 max	0.10 max	0.06 max	
II	D	20 % Cr-Mo	2.0-3.3	2.0 max	1.0-2.2	18.0-23.0	2.0 max	1.2 max	0.10 max	0.06 max	
III	A	25 % Cr	2.0-3.3	2.0 max	1.5 max	23.0-30.0	2.0 max	1.2 max	0.10 max	0.06 max	



Microestructura y tratamiento térmico

Con el objetivo de incrementar la dureza manteniendo la tenacidad de la matriz y promoviendo el alivio de tensiones residuales se realiza un tratamiento térmico de temple-revenido.



Microestructura Martensítica

A photograph of an industrial setting, likely a steel mill. In the foreground, a large, dark, cylindrical metal component is visible, possibly a mold or part of a machine. Above it, a bright, glowing plume of molten metal or smoke rises, casting a warm, orange-yellow light over the scene. The background is filled with industrial structures and equipment, all slightly out of focus.

DESARROLLOS PARA LA INDUSTRIA MINERA

Fundiciones Espitia presenta la línea de productos en acero al manganeso, piezas de alta calidad con gran desempeño y diseñadas para trabajar en condiciones de fuerte impacto.





HIERROS DÚCTILES ASTM A536

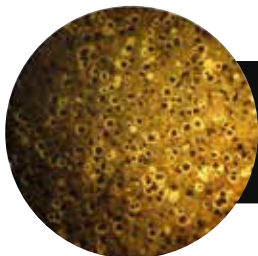
Se conocen como hierros dúctiles aquellas aleaciones ternarias hierro-carbonosilicio en las cuales el grafito precipitado adopta una morfología esferoidal distribuida uniformemente en la matriz, son llamados también hierros nodulares, su característica más llamativa es su alta tenacidad y resistencia mecánica, sus propiedades son comparables incluso a los aceros aleados, la norma ASTM A536 clasifica los hierros dúctiles en distintos grados según su resistencia a tracción, esfuerzo de fluencia y porcentaje de elongación.

ASTM A536	Tabla 1 Propiedades Tensiles					
	Grado 60-40-18	Grado 65-45-12	Grado 80-55-06	Grado 100-70-03	Grado 120-90-02	
Resistencia a la tensión, min, psi	60000	65000	80000	100000	120000	
Resistencia a la tensión, min, MPa	414	448	552	689	821	
Esfuerzo de fluencia, min, psi	40000	45000	55000	70000	90000	
Esfuerzo de fluencia, min, MPa	276	310	379	483	621	
Elongación	18	12	6.0	3.0	2.0	

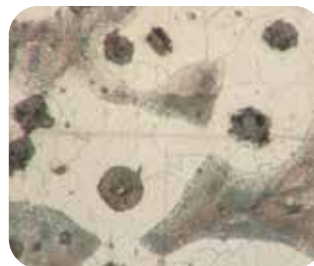


Microestructura y tratamiento térmico

Las propiedades mecánicas que confiere la morfología nodular en combinación con las diferentes microestructuras permite obtener piezas fundidas de buenas prestaciones que no requieren tratamiento térmico, una matriz perlítica confiere mayor resistencia, pero menor ductilidad y menor maquinabilidad que la matriz ferrítica, en algunos casos donde se busca incrementar la resistencia al impacto se realiza un tratamiento térmico de austemperado.



**Microestructura de matriz
perlítica con ferrita rodeando
los nódulos de grafito**



**Hierro nodular
Ferrítico 600X**

A photograph of a foundry environment. In the foreground, several large, circular, gear-shaped molds are arranged on the floor. A bright, glowing stream of molten metal is being poured into one of these molds. Three workers wearing hard hats and safety gear are visible. One worker on the left is using a long-handled tool to manage the pouring process. Another worker in the center is observing the process. A third worker on the right is also present. The background shows industrial equipment and a hazy atmosphere from the heat and dust.

DESARROLLOS PARA LAS INDUSTRIAS MINERA, LADRILLERAS Y AUTOMOTRIZ

Con el objetivo de satisfacer los requerimientos de diversas industrias del sector, Fundiciones Espitia presenta la línea de piezas fundidas en hierro nodular de alta resistencia mecánica y ductilidad.

Tapa Brazo Agitador



Buje Centrifugado



Cucharas para Rueda Pelton



Tapa Sello de Bomba



Ruedas Conducidas





A worker in a foundry wearing protective gear and handling molten metal.

ACEROS AL CARBONO FUNDIDOS ASTM A27

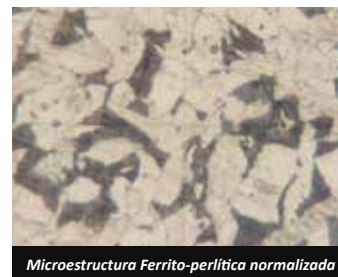
Las características más relevantes de los aceros al carbono fundidos son la ductilidad y la buena respuesta ante los esfuerzos de fatiga y torsión cuando se someten a tratamientos térmicos de recocido, normalizado, temple y revenido, la norma ASTM A27 especifica resistencias a tracción hasta los 485 MPa, el grado de los aceros corresponde con la composición química y propiedades mecánicas según los requerimientos del material en servicio.

Propiedades Tensiles 				
Grado A	Resistencia a la tensión, min ksi (MPa)	Limite elástico min ksi (MPa)	Elongación en 2 pulgadas (50%) min, % ^B	Reducción de área min, %
Grado U-60-30 (415-205)	60 (415)	30 (205)	22	30
Grado 60-30 (415-205)	60 (415)	30 (205)	24	35
Grado 65-35 (450-240)	65(450)	35 (240)	24	35
Grado 70-36 (485-250)	70 (485)	36 (250)	22	30
Grado 70-40 (485-275) ^C	70 (485)	40 (275)	22	30
A Especifique Clase 1 o clase 2 además de la designación de grado C El grado 70-40 (485-275) puede usarse para cumplir con el requisito del grado 70-36 (485-250) cuando se acuerde entre el fabricante y el comprador.				



Microestructura y tratamiento térmico

Los aceros fundidos se someten a tratamientos térmicos de normalizado con el fin de refinar la microestructura y disminuir el tamaño de grano, así se incrementa la resistencia mecánica y se mejora la ductilidad.





ACEROS FUNDIDOS DE ALTA RESISTENCIA ASTM A148

Los aceros de alta resistencia que se rigen bajo la norma ASTM A 148 exhiben un mejor comportamiento al ser sometidos a tensiones mecánicas respecto a los aceros descritos por la norma ASTM A27, en esta designación se incluyen los aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) aleados con cromo y molibdeno, la resistencia a la tracción alcanza los 1450 MPa y la dureza los 540 HB, en combinación con una elevada tenacidad se obtienen desempeños superiores en servicio aptas para condiciones severas de abrasión y alto impacto.

Propiedades Tensiles 				
Grado A	Resistencia a la tensión, min ksi (MPa)	Limite elástico min ksi (MPa)	Elongación en 2 pulgadas 50 mm	Reducción de área min, %
80-40 (550-275)	80 (550)	40 (275)	18	30
80-50 (550-345)	80 (550)	50 (345)	22	35
90-60 (620-415)	90 (620)	60 (415)	20	40
105-85 (725-585)	105 (725)	85 (585)	17	35
115-95 (795-655)	115 (795)	95 (655)	14	30
130-115 (895-795)	130 (895)	115 (795)	11	25
135-125 (930-860)	135 (930)	125 (860)	9	22
150-135 (1035-930)	150 (1035)	135 (930)	7	18
160-145 (1105-1000)	160 (1105)	145 (1000)	6	12
165-150 (1140-1035)	165 (1140)	150 (1035)	5	20
165-150L (1140-1035L) ^B	165 (1140)	150 (1035)	5	20
210-180 (1450-1240)	210 (1450)	180 (1240)	4	15
210-180L (1450-1240L) ^B	210 (1450)	180 (1240)	4	15
260-210 (1795-1450)	260 (1795)	210 (1450)	3	6
260-210L (1795-1450L) ^B	260 (1795)	210 (1450)	3	6

Microestructura y tratamiento térmico

El desempeño de los aceros depende de las propiedades asociadas a su microestructura, adicional al tratamiento de normalizado del acero, se pueden realizar tratamientos de temple, recocido u homogenización para incrementar las propiedades mecánicas en la aleación.





LABORATORIO DE ESPECTROMETRÍA Y METALOGRAFÍA

Servicios Tecnológicos de Laboratorio

Ensayo de laboratorio materiales metálicos

- **Ensayo de espectrometría de emisión por chispa**
(aleaciones base hierro y base cobre).
- **Metalografía de aceros y fundiciones**
Determinar la microestructura de aceros y fundiciones, tamaño de grano e inclusiones.
- **Ensayo de Dureza en banco Rockwell**
Determinar la dureza de metales en escalas B y C
- **Ensayo de Dureza de rebote equipo portátil (HARTIP 1600)**



448 1213



gerencia@fundicionesezpitia.com

Calle 75 No. 64B - 44, Medellín - Colombia

www.fundicionesezpitia.com



317 675 30 04



321 643 35 20



448 1213



gerencia@fundicionesespitia.com

Calle 75 No. 64B - 44, Medellín - Colombia

www.fundicionesespitia.com



Fundiciones
Espitia
S.A.S